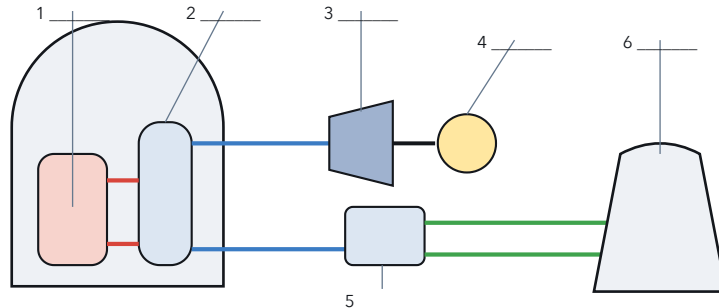


Name _____

Klasse _____

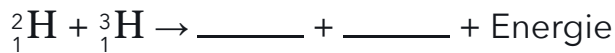
Datum _____

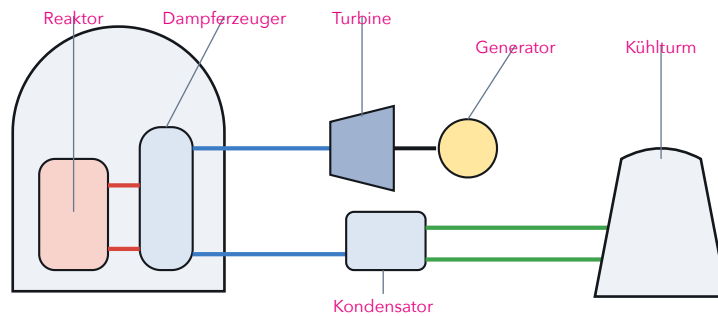
Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Beschrifte das Kernkraftwerk.**2** ☒ Fülle die Lücken aus.

Im _____ nimmt Wasser die Wärme im Reaktor auf. Es ist radioaktiv belastet und bleibt im Reaktorgebäude. Im _____ gibt es die Wärme an den Sekundärkreislauf ab. Dessen Dampf treibt die _____ an. Im _____ kühlt Flusswasser den Dampf im Kondensator wieder zu Wasser.

3 ☒ Ergänze die Energieumwandlungen im Kernkraftwerk.

Kernenergie → _____ → _____ → _____

4 ☐ Ergänze die Gleichung für die Kernfusion.**5** ☒ Warum ist die Kernfusion auf der Erde so schwer umzusetzen?

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer1 ☐ Beschrifte das Kernkraftwerk.2 ☒ Fülle die Lücken aus.

Im **Primärkreislauf** nimmt Wasser die Wärme im Reaktor auf. Es ist radioaktiv belastet und bleibt im Reaktorgebäude. Im **Dampferzeuger** gibt es die Wärme an den Sekundärkreislauf ab. Dessen Dampf treibt die **Turbine** an. Im **Kühlkreislauf** kühlt Flusswasser den Dampf im Kondensator wieder zu Wasser.

3 ☒ Ergänze die Energieumwandlungen im Kernkraftwerk.

Kernenergie → **innere Energie (Wärme)** → **Bewegungsenergie** → **elektrische Energie**

Im Kohlekraftwerk ist nur der erste Schritt anders: **chemische Energie der Kohle** statt Kernenergie.

4 ☐ Ergänze die Gleichung für die Kernfusion.5 ☒ Warum ist die Kernfusion auf der Erde so schwer umzusetzen?

Die Kerne sind positiv und stoßen sich stark ab. Sie verschmelzen erst bei über 100 Mio. °C. Ein so heißes Plasma darf keine Wand berühren und muss mit Magnetfeldern eingeschlossen werden.